大学化学高阶综合题·第 7 辑 (60 题)

题目、分步解析与数值核验

审校稿：未经化学专家核准；禁止直接视为正式试卷或出版物

本册从仓库结构化 JSONL 自动生成。增补和修改应只编辑源题目数据，并重新执行统一编译。

机械方程残差检查只能说明指定模型的内部数值一致，不保证模型现实可行性。第六辑另须完成跨辑模型去重审查。

目录

第 7 辑 **2**

第 7 辑 / 无机化学 2

第 7 辑 / 分析化学 13

第 7 辑 / 有机化学 24

第 7 辑 / 物理化学 35

第 7 辑·题目及解答

无机化学

UC-ADV7-I46 ·羟基竞争与有限配体缓冲下金属沉淀的相边界

题目

某假想二价金属总浓度 CM=0.01000 M，单齿配体 L− 总浓度 CL=0.01200 M，pH 固定为 5.000。水相仅含 M2+、ML+ 和 MOH+，条件配位常数 KML=500 L/mol，水解比 [MOH+]/[M2+]=Kh/[H+] 且 Kh=3.00×10^-6 M。固态 M(OH)2 的 Ksp=1.00×10^-13。先按无沉淀假设求全部物种与游离 L，再检验离子积，并说明若析出必须新增什么变量。

分步解答

1. 设游离金属 m、游离配体 l、质子浓度 h=10^-5 M。水解式给 [MOH+]=mKh/h，配位式 [ML+]=KML ml。

2. 金属平衡 CM=m(1+Kh/h+KML l)，故 m=CM/(1+Kh/h+KML l)。

3. 配体质量守恒 CL=l+[ML+]=l+CM KML l/(1+Kh/h+KML l)。

4. 该方程左端对 l 单调增、在 0 与 CL 之间有唯一物理根，数值 l=0.00529374651 M。

5. 由此游离 M2+=0.00253365116 M、ML+=0.00670625349 M、MOH+=0.000760095348 M。

6. 由 Kw 得 [OH−]=10^-9 M，离子积 Q=m[OH−]²=2.53365116e-21，与 Ksp 相比 Q/Ksp=2.53365116e-8。

7. 若 Q>Ksp，初始无沉淀假设须放弃；需添加析出量 ξ 并以 CM−ξ 替代溶液金属总量重解配体/金属守恒与饱和关系。

8. 数值逆核验：以金属、电荷、配位或相边界独立方程复算；归一化残差为 0.00e+0、1.73e-16、0.00e+0，只保证题设模型内的一致性。

答案摘要

答案 1 = 0.00529374651；答案 2 = 0.00253365116；答案 3 = 0.00670625349；答案 4 = 0.000760095348；答案 5 = 2.53365116e-08

模型前提：仅指定三种溶解金属物种，固定 pH，Ksp 使用游离离子活动度的浓度近似；此处只判定初始固相稳定性。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-I47 ·双质子多酸配体与微量金属捕获耦合分布

题目

假想二元酸 H2L 的 pKa1=6.50、pKa2=10.50，水相缓冲至 pH8.000，配体分析总浓度 0.004000 M。假定金属 M2+ 的自由浓度被大型储液池维持 0.001000 M，只允许 ML 中性络合物形成，形成常数 β=5000 L/mol，仅 L2− 参与配位。求自由酸碱形态的分布、络合物浓度、总配体结合率和每种游离物种浓度，说明为何不能把全部配体当作 L2−。

分步解答

1. 对二元酸, D=h²+Ka1 h+Ka1 Ka2; 游离酸碱池的三个分数分别 α0=h²/D、α1=Ka1 h/D、α2=Ka1Ka2/D。
2. 先计算 pH8 的游离形态分数: α0=0.0305597539、α1=0.966384271、α2=0.00305597539，相加为 1。
3. 设所有未络合配体总量 U，金属自由 m 由外部库固定；[L2−]=α2 U。
4. 形成平衡 [ML]=βmα2 U，配体总守恒 CT=U+[ML]。
5. 因此 U=CT/(1+βmα2)=0.00393980034 M，[ML]=0.0000601996643 M。
6. 自由 H2L=α0U=0.000120399329，HL−=α1U=0.00380736107，L2−=α2U=0.0000120399329 M。
7. 络合率 [ML]/CT=0.0150499161；误把 α2 视作 1 将大幅高估结合量；金属库持续维持 m 的限制必须写清。
8. 数值逆核验: 以金属、电荷、配位或相边界独立方程复算; 归一化残差为-1.11e-16、0.00e+0、1.13e-16，只保证题设模型内的一致性。

答案摘要

答案 1 = 0.0305597539；答案 2 = 0.966384271；答案 3 = 0.00305597539；答案 4 = 6.01996643e-05；答案 5 = 0.0150499161

模型前提：外部金属储液池钳定游离 M2+ 浓度而非金属总量；H2L 各游离酸形态快速平衡、没有其它络合物。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-I48 ·两个竞争配体同时争夺开放配位位点的条件选择性

题目

假想二价金属 M 总浓度 0.02000M，同时与单齿阴离子 L− 及中性螯合剂 E 竞争形成 ML+、ME2+，条件形成常数分别为 3000 及 250 L/mol。L 的总浓度为 0.01500M，而游离 E 因巨大外部缓冲源被固定为 0.005000M，pH 固定，无沉淀。求游离 L、M、ML、ME 及 L 在已配位金属中的占比，并证明唯一根；说明若 E 缓冲不能维持，哪一守恒关系必须新增。

分步解答

1. 设 l=[L]、m=[M]；两配合物分别为 ML=K_L m l、ME=K_E m e。
2. 由金属守恒 m=CM/(1+K_Ll+K_Ee)，e=0.005 由外部保持不变。
3. L 守恒 CL=l+CM K_Ll/(1+K_Ll+K_Ee)，在 l≥0 严格递增，物理解唯一。
4. 求根 l=0.00154264926 M，游离金属 m=0.00290784412 M。
5. 两种配合物 ML=0.0134573507 M、ME=0.00363480515 M，金属四项应相加为 CM。
6. L 在全部络合金属中占比 ML/(ML+ME)=0.787340744。
7. 若 E 并非外部固定自由浓度，还必须写入 E 总量守恒，并与 M、L 守恒同时求解，不能把 ME 形成后 E 浓度仍设初值。
8. 数值逆核验：以金属、电荷、配位或相边界独立方程复算；归一化残差为 0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0，只保证题设模型内的一致性。

答案摘要

答案 1 = 0.00154264926；答案 2 = 0.00290784412；答案 3 = 0.0134573507；答案 4 = 0.00363480515；答案 5 = 0.787340744

模型前提：只有 M、ML、ME，E 大库自由浓度不受消耗影响，理想浓度常数。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-I49 ·二配体配位平衡的严格化学计量与配体限制边界

题目

某金属 M2+ 与单齿中性配体 L 发生整体反应 M+2L⇌ML2，累积形成常数 β2=125 L²/mol²。体积 1.000L、M 初始 0.03000mol、L 初始 0.04000mol，未形成其它 ML 中间体（按题设禁止）。求平衡 ML2、游离金属与游离配体、配体束缚率，并证明非线性质量作用在物理解区间唯一且不允许以 M 总量代替游离 M。

分步解答

1. 令二配体络合浓度 x=[ML2]，则游离 [M]=CM−x，[L]=CL−2x。
2. 物理范围为 0≤x≤min(CM,CL/2)=0.02000 M，超出则至少一物种为负。
3. 累积平衡 x=β2(CM−x)(CL−2x)²；该式不是单配体二次平衡。
4. 函数 g(x)=x/[(CM−x)(CL−2x)²] 在开区间严格递增，由 0 趋 ∞，所以唯一正根。
5. 解得 x=0.00356829338 M，游离 M=0.0264317066 M、L=0.0328634132 M。
6. 配体束缚率 2x/CL=0.178414669；金属结合分数 x/CM=0.118943113，两比例不同。

7. 反向核验 M+x=CM、L+2x=CL、x/[(M)(L)²]=125，额外的单配体中间体不得凭空引入。

8. 数值逆核验：以金属、电荷、配位或相边界独立方程复算；归一化残差为 0.00e+0、1.73e-16、-2.22e-16，只保证题设模型内的一致性。

答案摘要

答案 1 = 0.00356829338；答案 2 = 0.0264317066；答案 3 = 0.0328634132；答案 4 = 0.178414669

模型前提：禁止 ML 中间体，整体二配体形成常数基于标准浓度给出；没有晶体沉淀或配体酸碱。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-I50 ·氧空位与三价离子还原比例的缺陷电中性双约束

题目

假想晶体 M_1O_(1.5−δ)，M 只存在 +II、+III 两种价态，氧始终 −II。独立价态谱给 M(II) 原子分数 0.1200，剩余均 M(III)；只有氧位空位补偿电荷。求每化学式 δ、剩余氧数、平均 M 价、O2 气体释放量（每 mol 晶体）与在所有磁矩同向模型下的饱和磁矩（MII=4.9μB，MIII=5.9μB）；解释不能用此预测真实零场磁化。

分步解答

1. 以 M 原子总位数 1 为基准，平均金属价态为 2p+3(1−p)=3−p。

2. 氧负价为 −2(1.5−δ)=−3+2δ，故电中性 3−p−3+2δ=0。

3. 解得 δ=p/2=0.06，剩余氧数 1.5−δ=1.44。

4. 平均 M 价 =2.88；从 M2O3 参照每 mol 化学式失去 δmol 氧原子，等效 O2 释放 δ/2mol。

5. 共线饱和假设下单位化学式磁矩 =(1−p)μIII+pμII=5.78 μB。

6. MII 与 MIII 的磁矩不直接说明铁磁、反铁磁或超顺磁有序，真实零场值不能由电荷守恒推出。

7. 用平均金属价 3−p 及氧负价 −3+2δ 核验总电荷零，且 MII+MIII 分数为 1。

8. 数值逆核验：以金属、电荷、配位或相边界独立方程复算；归一化残差为 0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0，只保证题设模型内的一致性。

答案摘要

答案 1 = 0.06；答案 2 = 1.44；答案 3 = 2.88；答案 4 = 0.03；答案 5 = 5.78

模型前提：仅指定氧空位与金属价态变化，完全共线饱和假设只用于形式磁矩。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-I51 ·有限离子交换树脂对两种一价金属的相平衡与双守恒

题目

1.000 L 水样含 A+ 总 0.01000mol、B+ 总 0.02000mol，树脂拥有 0.002000mol 固定阴离子交换位点 S−，每个位点被 A 或 B 占据，初态均为 SA。平衡交换 SA+B+⇌SB+A+ 的条件常数 K=[SB][A+]/([SA][B+])=30.0（浓度与位点量采用相同参照）。求平衡两种位点占用量、水相两金属量、A 释放与 B 吸附的共同反应进度，并证明物理解唯一。

分步解答

1. 设交换进度 x mol，初始树脂全部为 SA，平衡树脂 SB=x，SA=NT−x，且 0<x<NT。
2. 交换 SA+B+→SB+A+ 使自由水相 A 量从 CA 增加 x、B 从 CB 减小 x，故 [A]=CA+x，[B]=CB−x。
3. 题给热力学条件常数 K=[SB][A]/([SA][B])，所以 K=x(CA+x)/[(NT−x)(CB−x)]。
4. 物理区间 0<x<0.002 内，该商严格随 x 增加，并在两端由 0 趋无穷，因此唯一正根。
5. 用单调求根得到交换进度 x=0.001956776498mol，树脂剩余 SA=0.00004322350205mol。
6. 水相 A=0.01195677650mol、B=0.01804322350mol，树脂 SB=0.001956776498mol。
7. A 总量（水相 A+ 树脂 SA）=(CA+x)+(NT−x)=CA+NT；B 总量（水相 B+ 树脂 SB）=(CB−x)+x=CB；交换位点总数 SA+SB=NT。
8. 树脂 B 占比 x/NT=0.9783882490，不可把水相增出的 A 解释为无源金属离子。

答案摘要

答案 1 = 0.0019567765；答案 2 = 4.32235021e-05；答案 3 = 0.0119567765；答案 4 = 0.0180432235；答案 5 = 0.978388249

模型前提： 交换位点总数 NT=0.002 mol，水体积 1L，初始 SA=NT 且水中两金属量 CA=0.010 与 CB=0.020 mol；仅 1:1 交换且无其它物种。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-I52 ·双位点协同结合配分多项式与有限配体反演

题目

一种假想金属有机框架每个金属中心具两个串联配体结合态 M、ML、ML2，逐级常数 K1=150 L/mol、K2=800 L/mol（明显正协同）。金属中心总浓度 0.01000M，配体总浓度 0.008000M，体积恒定。求自由配体、三种金属中心态比例、平均占据配体数和配体束缚比例；以结合多项式证明根唯一，而不能设每中心独立的两等价位点。

分步解答

1. 令 l 为自由 L 浓度，配分多项式 Z(l)=1+K1l+K1K2l²。
2. 三种金属中心态概率依次 p0=1/Z、p1=K1l/Z、p2=K1K2l²/Z。
3. 平均每中心结合配体数 ν=p1+2p2；配体守恒 CL=l+CM ν。
4. 对正活动度 l，平均占据 ν 随 l 严格增，由此 CL 方程在 0 和 CL 间有唯一根。
5. 求得自由 l=0.00177647527 M；中心态分数 p0=0.607838066、p1=0.161971394、p2=0.23019054。
6. 平均占位 ν=0.622352473，束缚配体比例 CMν/CL=0.777940592。
7. K2 远大于 K1 并不意味着 p2 必为最大态，必须结合自由 L 及总量守恒判断；与独立等价位点模型的固定组合因子不同。
8. 复核: 独立重代价态、两相质量守恒及统计分配式; 数值残差为 0.00e+0、0.00e+0、2.22e-16。

答案摘要

答案 1 = 0.00177647527；答案 2 = 0.607838066；答案 3 = 0.161971394；答案 4 = 0.23019054；答案 5 = 0.622352473

模型前提：只有 0、1、2 三种配位态，常数已按逐级微观约定包含统计因子。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-I53 ·氯离子活度稳定化配合物与金属的可见吸收转化

题目

某假想四配位金属 M2+ 在过量氯化物中发生 M(H2O)4^2+ +2Cl−⇌MCl2(H2O)2(aq)+2H2O，条件形成常数 β2=750 L²/mol²。游离 Cl− 固定为 0.02000M，金属总浓度 CM=0.004000M，游离氯化物库充分大。两个配位态分别具有等效吸光系数 εa=150 与 εb=60 L/(mol cm)，光程 1cm，波长处吸光按 Beer 定律相加。求两个配位态浓度、配位比及总吸光，解释为何此处 Cl− 总浓度不需要再求。

分步解答

1. 题设自由 Cl− 浓度 l 被大库钳定，水活度恒定，配位比 r=β2 l²。
2. β2=750 且 l=.02000，故 r=0.3。
3. 两态金属元素守恒 a+b=CM，b=r a，得 a=CM/(1+r)。
4. 计算水合态 a=0.00307692308M，氯络合态 b=0.000923076923M。
5. 吸光度 A=εa a+εb b=0.516923077。
6. 络合金属比例 b/CM=0.230769231。

7. 如果自由氯并非由外部缓冲，应将 2b 计入氯物料守恒；本题自由氯固定的假设使氯元素账本由外部大库承担。

8. 复核：独立重代价态、两相质量守恒及统计分配式；数值残差为 0.00e+0、-2.22e-16、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.00307692308；答案 2 = 0.000923076923；答案 3 = 0.516923077

模型前提：假想水合态与二氯态仅两种，Cl 自由浓度外部固定，不考虑非线性浓度依赖的消光系数。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-I54 ·氧化还原两价态不同络合常数造成的条件电势偏移

题目

假想一电子氧化还原对 M(III)+e−⇌M(II) 的标准电位 E°=0.7700V。氧化态与还原态总浓度分别 0.004000M 和 0.003000M，配体自由浓度由大库保持 0.01000M；只允许一配体络合 MIIIL 和 MIIL，形成常数分别 Kox=500L/mol、Kred=20L/mol。求两价态各自游离与络合浓度、正确 Nernst 电势、错误使用总浓度的电势偏差并分析偏移方向。

分步解答

1. 设自由配体 l=.01000M，氧化态配位分数由 Kox l/(1+Kox l) 给出。

2. 两价态各自守恒：Ox_free=Ox_tot/(1+Kox l)，Red_free=Red_tot/(1+Kred l)。

3. 所以 Ox_free=0.000666666667M，Ox_complex=0.00333333333M。

4. Red_free=0.0025M，Red_complex=0.0005M。

5. Nernst 按自由离子活动度而非总分析浓度:E=E0+(RT/F)ln(Ox_free/Red_free)=0.736040684V。

6. 忽视配位会得到 Ewrong=0.777391294V，差值 E−Ewrong=-0.0413506109V。

7. 因氧化态更强配位而显著减少游离氧化态，E 下移；若配体有限，仍须新增配体总量守恒，不能固定 l。

8. 复核：独立重代价态、两相质量守恒及统计分配式；数值残差为 0.00e+0、0.00e+0、-3.47e-17。

答案摘要

答案 1 = 0.000666666667；答案 2 = 0.0025；答案 3 = 0.736040684；答案 4 = -0.0413506109

模型前提：一电子理想配位氧化还原，游离配体由外部缓冲源固定，液接电位忽略。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-I55 ·固定负电荷膜内 Donnan 电位与渗透压双重反演

题目

半透膜外为浓度 0.02000M 的一价 NaCl 理想溶液，膜内含均匀固定负电荷浓度 X=0.01000mol/L，膜只允许 Na+、Cl− 自由分配，不允许固定基团透出。298.15K 时膜内离子满足 Donnan 乘积 [Na+]in[Cl−]in=c_s² 及局部电中性 [Na+]in−[Cl−]in=X。求膜内两离子浓度、相对外侧的电位差、两侧自由盐离子理想渗透压差，说明固定电荷的浓度不作为可迁移小离子重复计数。

分步解答

1. 设膜内 Na=n、Cl=c，约束 n−c=X 与 nc=cs²。
2. 消去 c 得到 n²−Xn−cs²=0，其正根 n=[X+√(X²+4cs²)]/2。
3. 计算 n=0.0256155281M，c=cs²/n=0.0156155281M，均为正且差为 X。
4. Na 的电化学势相等：RTln(n/cs)+F(φin−φout)=0。
5. 故膜内外电位差 Δφ=−(RT/F)ln(n/cs)=-0.00635805164V。
6. 小离子渗透压差 Δπ=RT([Na]in+[Cl]in−2cs)，将 mol/L 换为 mol/m³ 后得 3051.73556Pa。
7. 固定电荷提供电中性背景但不是能够穿膜的 NaCl 分子，实际膜的固定基团对水的混合自由能需另列模型。
8. 复核：独立重代价态、两相质量守恒及统计分配式；数值残差为 3.47e-16、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.0256155281；答案 2 = 0.0156155281；答案 3 = -0.00635805164；答案 4 = 3051.73556

模型前提：理想 Donnan 单价电解质、固定电荷均匀、无活度系数修正，渗透压只计可迁移盐离子。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-I56 ·尖晶石阳离子反位率与亚晶格反平行磁矩的定量区分

题目

假想 AB2O4 尖晶石，A2+ 具有 5.000μB、B3+ 具有 4.000μB；反位率 x=0.3500，离子分布写作 (A_{1−x}B_x)[A_xB_{2−x}]O4，圆括号为四面体亚晶格、方括号为八面体亚晶格。假设两亚晶格各自内部所有自旋平行、两亚晶格间完全反平行，求两亚晶格各类离子数、总磁矩的符号与绝对值；计算反位率为 0 时的磁矩并讨论饱和磁矩和磁化率不可等同。

分步解答

1. 四面体亚晶格 A 位离子数 1−x=0.65、B 离子数 x=0.35。
2. 八面体亚晶格有 A 离子数 x=0.35、B 离子数 2−x=1.65。
3. 由 A 价 +2 与 B 价 +3 且氧位为 4 个 −2，价态账本 2×1+3×2−8=0，不因反位改变。
4. 四面体亚晶格 μT=(1−x)5+x4=4.65μB。
5. 八面体亚晶格 μO=x5+(2−x)4=8.35μB。
6. 按亚晶格完全反平行假设，净有符号 μ=μO−μT=3.7μB；报告实际饱和矩大小为其绝对值。
7. x=0 时 μO−μT=8−5=3μB，真实磁温度依赖需要交换耦合和热涨落，不能直接等同于顺磁有效矩。
8. 独立模型约束逆核验：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；无法替代材料真实性和专家审校。

答案摘要

答案 1 = 4.65；答案 2 = 8.35；答案 3 = 3.7；答案 4 = 3

模型前提：仅二价 A 与三价 B，亚晶格内部共线饱和而亚晶格间反平行；数值并非任何具体材料的零场磁化。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-I57 ·热激发配位构型二能级 Schottky 热容与平均焓

题目

一假想金属配合物有基态能量 0、简并度 1，激发构型的能量高 ΔE=2.200kJ/mol、简并度 3。两组构型之间快速达热平衡且没有任何其它热自由度差异。温度 T=320.0K，求激发构型分数、平均摩尔能量、由占据涨落产生的 Schottky 附加热容和高温极限激发分数，说明不能把简并度再乘进已计入配分函数的概率。

分步解答

1. 构型统计权重为 w0=1、w1=g exp(−ΔE/RT)，配分函数 Z=w0+w1。
2. 高态概率 p=w1/Z，低态概率为 1−p。
3. 320K 时 w1=1.31224557，p=0.567519985。
4. 热平均相对能量 U=ΔE p=1248.54397J/mol。
5. 因为 ΔE 温度不变，C=∂U/∂T=R(ΔE/RT)² p(1−p)=1.39527053J/(mol K)。
6. 低温 T→0 时 p→0；高温 p→g/(1+g)=3/4、附加热容趋 0。
7. 热容峰来自温度驱动的构型再分布，而不是与基态单独线性加权两种固定热容。

8. 独立模型约束逆核验：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；无法替代材料真实性和专家审校。

答案摘要

答案 1 = 0.567519985；答案 2 = 1248.54397；答案 3 = 1.39527053；答案 4 = 0.75

模型前提：仅两组简并能级、内部微态同能；不代表完整晶格声子热容。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-I58 ·碳酸根三形态缓冲与二价金属络合选择性耦合

题目

假想碳酸体系 H2CO3/HCO3−/CO3^2− 的 pKa1=6.35、pKa2=10.33，外部缓冲固定 pH9.000，总无机碳分析浓度 0.01200M。另一二价金属 M2+ 总分析浓度 0.003000M，仅形成一比一 MCO3(aq) 且条件常数 β=700L/mol。为避免碳物料不闭合，碳酸总分析浓度必须包含络合态，求游离碳酸池三形态比例、游离无机碳与络合态、游离金属，列出耦合守恒而不能固定全部自由碳为 0.012。

分步解答

1. 设自由碳酸无机池浓度 U，而非预先固定其值为全部总碳 CT。
2. 对自由无机碳池，α0=h²/D、α1=Ka1h/D、α2=Ka1Ka2/D。
3. 金属自由 m=CM/(1+β α2 U)，络合态 x=CM β α2 U/(1+β α2 U)。
4. 碳守恒 CT=U+x，须同时与金属守恒联立；将 x 代回 CT 得到唯一正根。
5. 自由酸形态分数为 α0=0.002134123、α1=0.9532777277、α2=0.04458814927，其中 α0+α1+α2=1。
6. 联立碳守恒和金属配位平衡，数值求得游离无机碳池 U=0.01122180789mol/L，络合态 MCO3=0.0007781921067mol/L。
7. 游离金属 M2+=0.002221807893mol/L；自由碳三形态分别为 0.00002394871833、0.01069749953、0.0005003596454mol/L。核对 U+x=CT、m+x=CM，且 x=βmα2U。
8. 独立模型约束逆核验：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；无法替代材料真实性和专家审校。

答案摘要

答案 1 = 0.0112218079；答案 2 = 0.000778192107；答案 3 = 0.00222180789；答案 4 = 0.000500359645；答案 5 = 0.0106974995

模型前提：固定 pH、水相二元酸形态快速平衡；仅 MCO3 一种配合物，需重新求根，该条等待完成数值。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-I59 ·固定受主掺杂的氧空位—电子—氧分压幂律跨越区

题目

理想受主掺杂氧化物在高温近似产生一个二价氧空位 V_O^{••} 及两个电子 e′，反应 O_O⇌V_O^{••}+2e′+1/2O2(g)，质量作用常数 K=[V][e]^2 pO2^{1/2}=10^-9（无量纲标准态已规范），受主浓度 NA=0.01000（位点归一化），电中性 2[V]=NA+[e]。给定氧分压 pO2=10^-4，求电子、氧空位与其比值，解释低氧压和高氧压的不同幂律近似，检查数值不能直接套未掺杂 e=2V。

分步解答

1. 设电子分数 n、电荷守恒给氧空位 v=(NA+n)/2。
2. 质量作用为 v n² sqrt(p)=K，所以 (NA+n)n²/2=K/sqrt(p)。
3. 左侧在 n>0 严格递增，从 0 到 ∞，故唯一正根。
4. 用严格电中性与质量作用方程同时求根得到电子浓度分数 n=0.003806094577，氧空位 v=0.006903047288。
5. 若 n≪NA，v≈NA/2 为常数，于是 n∝p^(−1/4)。
6. 若 n≫NA，则 v≈n/2，从质量作用 n³sqrt(p)∝K，得 n∝p^(−1/6)。
7. n/v=0.5513644073；直接使用未掺杂假设 n=2v 会与 2v−n=NA>0 矛盾。
8. 独立模型约束逆核验：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；无法替代材料真实性和专家审校。

答案摘要

答案 1 = 0.00380609458；答案 2 = 0.00690304729；答案 3 = 0.551364407

模型前提：只考虑二价氧空位和电子、固定受主；不允许氧空位聚集或其它离子缺陷。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-I60 ·封闭恒容硫酸盐热分解的气相平衡与固相可行性

题目

假想固态硫酸盐反应 MSO4(s)⇌MO(s)+SO3(g)，850K 理想气体、容器气相自由体积 10.00L，初始纯 MSO4 为 0.02000mol、SO3 为零，固相活度为 1。平衡标准压力为 1bar，反应热力学 Kp=pSO3/(1bar)=0.01500。求平衡 SO3 压力、气体 mol、消耗硫酸盐量与剩余固体量，并检查固相共存条件是否可满足；若 MSO4 不足以达该压力需改用何种边界。

分步解答

1. 因为两固相活度为 1，反应商 Qp=pSO3/(1bar)，共存平衡压力 pSO3=Kp·1bar。
2. 采用理想气体 R=0.083144626 L bar/(mol K)，气体 mol nSO3=pV/(RT)。
3. 采用 V=10.00L 与 R=0.083144626 L·bar/(mol·K)，得到 nSO3=0.002122453324mol，分解进度同为 ξ=0.002122453324mol。
4. 生成 MO=0.002122453324mol，残余 MSO4=0.01787754668mol，故两固相都存在。
5. 若 0<ξ<n0，则两固态相共存，前述 Kp 条件确实可用；本题满足该条件。
6. 若需要的气体 mol 超过初始硫酸盐，则固相 MSO4 完全耗尽、气压由最大可产生气体量决定，不能再用两固相共存 Kp。
7. 独立重算气压 ξRT/V=0.015bar=Kp·1bar，气态与固态元素计量一致。
8. 独立模型约束逆核验：-1.156e-16、0.000e+0、-1.156e-16；无法替代材料真实性和专家审校。

答案摘要

答案 1 = 0.015；答案 2 = 0.00212245332；答案 3 = 0.0178775467；答案 4 = 0.015

模型前提：纯固态、恒温恒容、无 SO3 二聚与其它气体，R 使用 L bar 单位和 V=10L。

[跨辑去重未完成·草稿]

分析化学

UC-ADV7-A46 ·三波长响应中两分析物浓度与波长依赖基线同时解混

题目

三波长的 X/Y 灵敏度矩阵为 (500,200)、(200,600)、(300,100)，共同漂移在三通道以 (1,2,3)b 放大，背景量 b 未知。观测信号为 1.36、1.42、0.93。求 X、Y 的浓度和 b，验证矩阵行列式非零并分别计算每个波长被背景贡献的信号和两组分总响应。

分步解答

1. 设 cX=x、cY=y；线性响应写为 M(x,y,b)^T=(S1,S2,S3)^T。
2. M 三行依次为 (500,200,1)、(200,600,2)、(300,100,3)。
3. 构造 S2−2S1、S3−3S1 消去背景后解两浓度。
4. 计算矩阵行列式 D=640000≠0，未知量可唯一识别。
5. 解得 x=0.002M、y=0.0015M、背景 b=0.06。
6. 第一通道两分析物合计响应 =1.3, 背景加量 =0.06；另外两通道背景分别是 0.12 与 0.18。
7. 若把背景强制设成各波长相同，计算会破坏三观测方程；应同时求 b 而不是从一通道扣除。

8. 独立观测与质量守恒逆核验残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.002；答案 2 = 0.0015；答案 3 = 0.06；答案 4 = 640000

模型前提：所有检测响应及基体条件均按题设已校准；真实分析精度和科学可行性有待专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-A47 ·同位素稀释与独立总量信号联合反演回收率

题目

原样分析物目标同位素原子分数 0.1200，加入 s=0.001500mol、目标同位素分数 0.9200 的富集内标。待测原样量 n 未知，二者经历共同回收率 r，质谱测得混合目标同位素分数 0.386666667，并测得回收后总元素量 0.00225mol。求原样元素 mol 数、回收率、回收后目标同位素 mol，并说明为何比值信号单独无法恢复 r。

分步解答

1. 设原样量 n 与内标量 s，混合前目标同位素数为 0.12n+0.92s。

2. 混合后目标同位素分数 f=(0.12n+0.92s)/(n+s)，共同 r 在分子与分母相消。

3. 整理得到 n=s(0.92−f)/(f−0.12)=0.003mol。

4. 混合总元素量 n+s=0.0045mol。

5. 独立绝对信号 obs=r(n+s)，故 r=obs/(n+s)=0.5。

6. 回收后目标同位素 mol 为 r(0.12n+0.92s)=0.00087mol。

7. 若两来源存在不同回收或同位素分馏，则上述共同 r 消去不再成立。

8. 独立观测与质量守恒逆核验残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.003；答案 2 = 0.5；答案 3 = 0.00087；答案 4 = 0.00225

模型前提：所有检测响应及基体条件均按题设已校准；真实分析精度和科学可行性有待专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-A48 ·二元酸部分中和的精确电荷守恒及玻璃电极电位

题目

二元弱酸 H2A 总浓度 0.002000M，Ka1=10^-5、Ka2=10^-9，加入 NaOH 后 Na+ 分析浓度 0.001000M。25℃ Kw=10^-14、体积不变；氢离子选择电极的标定式 E=0.2500+(RT/F)ln[H+]（V）。求精确 pH、三种酸形态及电极电位，并证明单调性确保唯一正根，不能直接套一个 pKa 的半中和近似。

分步解答

1. 以 h=[H+]，二元酸分布分母 D=h²+Ka1h+Ka1Ka2。
2. 各酸形态是 C h²/D、C Ka1h/D 和 C Ka1Ka2/D。
3. 电中性方程 h+Na=C(Ka1h+2Ka1Ka2)/D+Kw/h。
4. 方程左减右的导数对 h>0 严格为正，且两端异号，存在唯一正根。
5. 数值求 h=0.00000980876904M，pH=5.00838549。
6. H2A、HA−、A2− 分别为 0.000990295179、0.00100960189、1.02928501e-7M。
7. 把 h 代入电极 Nernst 式得 E=-0.0462928286V；核验 Na+ 电荷、电离酸电荷和水 OH− 共同闭合。
8. 独立观测与质量守恒逆核验残差：-1.790e-16、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 5.00838549；答案 2 = 0.000990295179；答案 3 = 0.00100960189；答案 4 = 1.02928501e-07；答案 5 = -0.0462928286

模型前提：所有检测响应及基体条件均按题设已校准；真实分析精度和科学可行性有待专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-A49 ·在线串联反应的浓度解混与检测信号的非守恒性

题目

假想恒温在线微反应器的等效批反应时间 10.00min，A→B 速率常数 0.150min^-1、B→C 速率常数 0.0500min^-1，初始只有 A=0.003000M。检测波长 A、B 的响应分别 4000、1200 L/mol，C 不吸光。求末端 A/B/C、检测信号及对初始信号比、B 瞬时净生成速率，解释为什么光学信号不必随物料反应程度线性变化。

分步解答

1. 初始纯 A，积分 dA/dt=−k1A 得到 A(t)=C0e^−k1t。
2. 中间体微分式 B′=k1A−k2B，其解析式 B=C0k1(e^−k2t−e^−k1t)/(k1−k2)。

3. C 由物料守恒 C=C0−A−B。

4. 10min 后 A=0.00066939048、B=0.00172530225、C=0.000605307272M。

5. 检测信号 S=4000 A+1200 B=4.74792462，初始 S0=4000C0=12。

6. 信号比 S/S0=0.395660385，并非单独 A 的剩余比例 A/C0。

7. B 瞬时净速率 k1A−k2B=0.0000141434597 M/min；核查总分析物浓度恒等于 C0。

8. 独立观测与质量守恒逆核验残差：0.000e+0、0.000e+0、9.353e-17。

答案摘要

答案 1 = 0.00066939048；答案 2 = 0.00172530225；答案 3 = 0.000605307272；答案 4 = 4.74792462；答案 5 = 0.395660385

模型前提：所有检测响应及基体条件均按题设已校准；真实分析精度和科学可行性有待专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-A50 ·双组分热重分析的失重—残渣线性耦合反演

题目

未知混合晶体 A、B 的式量分别为 100、150g/mol。某热重程序将每 mol A 分解失重 20g 且最终残渣 80g；每 mol B 失重 40g 且残渣 110g。实测总失重 0.16g、末态残渣 0.49g；无吸湿与副反应。求原样各成分 mol、原样总质量、失重质量分数及两测量对含量反演的可辨识矩阵行列式。

分步解答

1. 第一通道失重方程 20nA+40nB=0.16g。

2. 第二独立通道残渣方程 80nA+110nB=0.49g。

3. 系数矩阵行列式 20×110−40×80=-1000，不为零。

4. 由克拉默法则 nA=(110loss−40res)/D=0.002mol。

5. 同理 nB=(20res−80loss)/D=0.003mol。

6. 原样质量 m0=100nA+150nB=0.65g，等于失重与残渣之和。

7. 失重占比 loss/m0=0.246153846；仅一个通道的失重不足以同时确定两种物相含量。

8. 独立观测与质量守恒逆核验残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.002；答案 2 = 0.003；答案 3 = 0.65；答案 4 = 0.246153846；答案 5 = -1000

模型前提：所有检测响应及基体条件均按题设已校准；真实分析精度和科学可行性有待专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-A51 ·有限相体积顶空气液分配与抽气取样反演

题目

两份含同一中性挥发分析物的标准溶液混合后，水相体积分别 20.00 和 30.00mL、各含分析物 0.008000 与 0.01200mmol，置于额外 10.00mL 顶空瓶，气/水浓度分配常数 K=6.000，初始顶空无分析物。达到平衡后抽取 5.000mL 顶空气体进行一次非破坏性读数（取样操作后不再考虑重新平衡）。求初始总 mol、平衡两相浓度、取样带走的 mol 和原水相分析浓度，指出同单位浓度与体积换算。

分步解答

1. 先把所给两份分析物含量从 mmol 转换为 mol：总 n0=(0.008+0.012)mmol=2.000×10^-5mol。
2. 两份水相合并后体积 Vw=0.05000L，初始平均浓度 n0/Vw=0.0004000M。
3. 设达到平衡后水相浓度 cw，气相 cg=Kcw，顶空容积 Vg=0.01000L。
4. 封闭物料守恒 n0=cwVw+cgVg=cw(Vw+KVg)。
5. 因此 cw=0.000181818182M，cg=0.00109090909M。
6. 若抽取 0.005000L 平衡气体,则测量抽取的分析物 mol=cg×0.005000=0.00000545454545。
7. 如抽取之后要求新平衡，须把剩余顶空体积及已抽走的 mol 纳入新物料守恒，不能沿用原来的浓度值。
8. 逆验三个独立观测或守恒方程，归一化残差分别为 0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 2e-05；答案 2 = 0.000181818182；答案 3 = 0.00109090909；答案 4 = 5.45454545e-06

模型前提：响应、平衡与实验体积遵循题设理想模型；没有人工专家审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-A52 ·双荧光寿命两时间门信号的振幅反演与积分计数

题目

经响应去卷积的时间门控荧光信号由两个已独立标定的衰减常数 k1=0.004000ns^-1、k2=0.02000ns^-1 组成，I(t)=Aexp(−k1t)+Bexp(−k2t)。实测 t=20.0ns 和 80.0ns 时 I=1.54287713、0.823195051。求 A、B、零时刻 I0、积分总计数及两种寿命对应的积分贡献比例，证明两个门的矩阵可逆且瞬时振幅比不等于积分贡献比。

分步解答

1. 两个时间点给出 2×2 线性矩阵，元素分别 e^(−ki tj)。
2. 其行列式 D=e^(−k1t1−k2t2)−e^(−k2t1−k1t2)=-0.30037828，非零。
3. 根据克拉默法则求两个零时刻振幅 A=0.8、B=1.2。
4. 因此零时刻总响应 I0=A+B=2。
5. 积分总计数 ∫0∞I(t)dt=A/k1+B/k2=260。
6. 长寿命分量积分光子贡献比例 (A/k1)/(A/k1+B/k2)=0.769230769。
7. 不能把长寿命瞬时比例 A/(A+B) 与积分比例混同；两者多出各自寿命 1/ki 的权重。
8. 逆验三个独立观测或守恒方程，归一化残差分别为 0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.8；答案 2 = 1.2；答案 3 = 2；答案 4 = 260

模型前提：响应、平衡与实验体积遵循题设理想模型；没有人工专家审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-A53 ·竞争性指示剂络合与未知分析物的双占位修正

题目

一份金属总浓度 0.002000M 的检测体系，目标指示剂 L 总量 0.004000M，其与金属形成 ML 的常数 KA=700L/mol；干扰剂 B 的游离浓度由外部库保持 0.001000M，形成 MB 的常数 KB=200L/mol，只有游离 L 可以作为标定信号。求自由 L、M、ML 与 MB、被 L 络合的金属分数；说明固定自由 B 和固定总 B 是不同问题。

分步解答

1. 设 l=[L]，干扰剂自由浓度 b 被大库固定。
2. 金属自由 m=CM/(1+KA l+KB b)，ML=KA l m，MB=KB b m。
3. L 物料方程 CL=l+KA l CM/(1+KA l+KB b)，严格单调，唯一正根。

4. 解得 I=0.00276536568M，自由 M=0.000637804732M。

5. 络合物 ML=0.00123463432M、MB=0.000127560946M。

6. L 结合金属比例 ML/CM=0.617317161，空闲金属比例 m/CM=0.318902366。

7. 如果 B 不是外部自由浓度缓冲，则需要另列 B 总量守恒而不允许简单设置 b=0.001M。

8. 逆验三个独立观测或守恒方程，归一化残差分别为 0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.00276536568；答案 2 = 0.000637804732；答案 3 = 0.00123463432；答案 4 = 0.000127560946；答案 5 = 0.617317161

模型前提：响应、平衡与实验体积遵循题设理想模型；没有人工专家审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-A54 ·共回收内标与基质抑制的双通道校正

题目

分析物 X、Y 分别以未知总浓度 cX 和 cY 存在，样品体积 25.00mL，仪器对它们的特征通道标定灵敏度分别 1000 和 500。样品通过前处理后的共回收及基体抑制因子 r=0.7500，两个通道的测量信号分别 Sx=0.6、Sy=0.45；加入内标 Z 后得到独立绝对 r 标定，消除了 r 未知的问题。求原样两浓度、每物质 mol、两个信号的无校正比及如果误认为 r=1 的浓度偏差，解释为什么共享 r 在通道比中会消去但在绝对含量中不能忽略。

分步解答

1. 已由内标独立标定统一有效因子 r=0.7500，不允许将其当作 1。

2. 对 X 通道 Sx=1000 r cX，对 Y 通道 Sy=500 r cY。

3. 反演 cX=Sx/(1000r)=0.0008M、cY=Sy/(500r)=0.0012M。

4. 两组分在 25mL 样品中的物质的量分别为 0.00002 和 0.00003mol。

5. 未经回收校正的两个通道信号比 Sx/Sy=1.33333333，与 r 无关。

6. 如果按 r=1 计算，两浓度均低估 25%，因为得到的是 r cX 和 r cY。

7. 回代两通道响应恢复测量值；如两分析物回收率不同，单一内标也不再充分。

8. 逆验三个独立观测或守恒方程，归一化残差分别为-1.85e-16、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.0008；答案 2 = 0.0012；答案 3 = 2e-05；答案 4 = 3e-05；答案 5 = 1.33333333

模型前提：响应、平衡与实验体积遵循题设理想模型；没有人工专家审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-A55 ·双分析物竞争传感位点的光谱选择性与空位账本

题目

某单层识别膜拥有总位点 0.002000mol/L；自由分析物 A、B 分别由外部持续流保持 0.003000 与 0.004000M，结合常数 KA=500、KB=200 L/mol，单个位点只能结合一种分析物。归一化光谱强度 S=1200[SA]+400[SB]。求空闲、结合 A 及 B 三类位点占比分布、表观信号和如果忽视 B 竞争所导致的 A 结合量高估量。说明外部恒浓度分析物与封闭样本并非同一问题。

分步解答

1. 竞争占位配分分母 D=1+KA[A]+KB[B]。

2. 空位分数 θ0=1/D，A 占位 θA=KA[A]/D，B 占位 θB=KB[B]/D。

3. 数值 θA=0.454545455、θB=0.242424242、θ0=0.303030303，三者和为 1。

4. 结合态浓度 [SA]=Stot θA=0.000909090909M。

SB =Stot θB=0.000484848485M，光谱信号 S=1200SA+400SB=1.28484848。

5. 若忽视竞争 B，则错误 A 占位 θAwrong=KA[A]/(1+KA[A])=0.6。

6. 由外部流动库钳定 A/B 自由浓度，吸附消耗由外部补充，不需要为 A/B 写封闭全量守恒。

7. 逆验三个独立观测或守恒方程，归一化残差分别为 0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.454545455；答案 2 = 0.242424242；答案 3 = 0.303030303；答案 4 = 1.28484848；答案 5 = 0.6

模型前提：响应、平衡与实验体积遵循题设理想模型；没有人工专家审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-A56 ·两级不同 pH 液液萃取的逐级剩余量与效率比较

题目

一元弱酸样品初始水相体积 100mL、分析浓度 0.002000M。先使用 25.00mL 有机相在 pH1 下萃取，其含酸解离效应的有效分配比 D1=4.000；随后完全移除该有机相，再以新的 25.00mL 有机相在另一固定 pH 下萃取，有效分配比 D2=2.000。两次互不混溶、各阶段达理想分配平衡。求每阶段结束水相浓度、第二次有机相浓度、累计回收率以及为什么不能把两段 D 直接相加使用。

分步解答

1. 第一次质量守恒 C0 Vw=Cw1Vw+Co1Vo，且 Co1=D1 Cw1。
2. 所以 Cw1=C0 Vw/(Vw+D1Vo)=0.001M。
3. 第一批有机相被移除，不参加第二次平衡；第二次的初始量为 Cw1 Vw。
4. 第二次同理 Cw2=Cw1 Vw/(Vw+D2Vo)=0.000666666667M。
5. 第二批有机相浓度 Co2=D2 Cw2=0.00133333333M。
6. 累计回收率 =1−Cw2/C0=0.666666667；并可按两批有机相吸收量相加逆向核对。
7. 由于第二次起始水相已经降低，两个 D 适用于不同阶段与 pH；简单 D1+D2 代替顺序萃取将给出错误的分母。
8. 独立核验回代守恒与仪器响应残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.001；答案 2 = 0.000666666667；答案 3 = 0.00133333333；答案 4 = 0.666666667

模型前提：各段有效 D 已包含酸碱比例，水相体积恒定、有机相按题设完全移除。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-A57 ·库仑检测电流效率、漏电荷与样品浓度的二重校正

题目

某分析物 X 发生定量两电子氧化，样品体积 25.00mL，未知浓度，仪器测得通电积分 Qtot=11.0134117C。独立空白试验记录漏电及背景积分 2.500C，另一方面有效法拉第电流效率 η=0.8500（其余电量被副反应消耗）。求被分析物实际提供的电子 mol、X 的 mol 与分析浓度、有效电量、若忽视空白及电流效率引起的高估倍数，并从效率定义给出完整电荷账本。

分步解答

1. 原始通电总电量 Qtot 包含非分析物空白 Qblank 和用于样品与副反应的积分。
2. 扣除背景后 Qnet=Qtot−Qblank=8.51341166C。
3. 由法拉第效率 η=Qanalyte/Qnet，得用于 X 反应的电量 Qx=η Qnet=7.23639991C。
4. 一 mol X 失去 2mol 电子，所以 nX=Qx/(2F)=0.0000375mol。
5. 浓度 c=nX/V=0.0015M。
6. 若直接使用 Qtot/(2F) 作为 nX，高估倍数 Qtot/Qx=1.52194624。
7. 重核：Qx+Qside=Qnet，其中 Qside=(1−η)Qnet；再加空白 Qblank=Qtot，满足全部计量。

8. 独立核验回代守恒与仪器响应残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 8.51341166；答案 2 = 7.23639991；答案 3 = 3.75e-05；答案 4 = 0.0015；答案 5 = 1.52194624

模型前提：独立空白 Qblank 与法拉第效率 η 对不同电量环节定义明确、无额外反应转移电子。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-A58 ·静态与动态双重荧光猝灭的两仪器读数分解

题目

有机荧光传感探针在无猝灭剂时寿命 τ0=5.000ns，加入 Q 浓度 0.08000M；动态猝灭常数 kq=3.00×10^9 L mol^-1s^-1，另有独立静态暗态络合常数 Ks=5.000L/mol。两作用相互独立，只有动态淬灭缩短自由探针寿命。求有 Q 后的寿命、强度比 I/I0、寿命 Stern–Volmer 因子和静态络合因子，并说明如何从两种实验读数中分别识别 kq 与 Ks。

分步解答

1. 动态碰撞只增加激发态衰减率，1/τ=1/τ0+kq[Q]。

2. 因此 τ=τ0/(1+kqτ0Q)=2.27272727ns。

3. 寿命比 τ/τ0=0.454545455，寿命 Stern–Volmer 因子 τ0/τ=2.2。

4. 静态暗态络合降低可发光探针数量，其因子为 1/(1+KsQ)。

5. 总强度比 I/I0=(τ/τ0)/(1+KsQ)=0.324675325。

6. 从两种比值可以反演 Ks=[(I0/I)/(τ0/τ)−1]/Q=5 L/mol。

7. 单独强度实验只确定动态和静态两个因子乘积，无法唯一分离 kq 与 Ks；需同时观测寿命。

8. 独立核验回代守恒与仪器响应残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 2.27272727；答案 2 = 0.324675325；答案 3 = 2.2；答案 4 = 1.4

模型前提：动态满足简单 Stern–Volmer，静态生成无发光复合物不改变剩余自由探针的内禀寿命。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-A59 ·定量 NMR 内标法中的脉冲重复时间 T1 恢复校正

题目

定量核磁测量分析物 X 与内标 S 的峰面积，积分按 H 核数与 mol 线性、脉冲激发角和接收增益相同。X 与 S 分别有可积分质子数 3 与 2，真实 mol 数 nX=0.002000、已加入内标 nS=0.003000；自旋晶格弛豫时间 T1 分别 1.800s 和 2.500s，而重复时间 TR=3.000s。题设各峰恢复因子 Fi=1−exp(−TR/T1,i)，测得面积比由真实量产生。求两恢复因子、原始积分比、无 T1 校正的 X 含量与正确 X 含量，判断偏差方向。

分步解答

1. 定量积分正比于物质的量 × 可积分质子数 × 恢复因子。
2. 恢复因子 FX=1−exp(−TR/T1X)=0.811124397、FS=0.698805788。
3. 面积比 IX/IS=(nX HX FX)/(nS HS FS)=1.16072936。
4. 若忽略 T1，反演 nX,wrong=(IX/IS)(nS HS/HX)=0.00232145873mol。
5. 正确反演应为 nX=(IX/IS)(nS HS FS)/(HX FX)=0.002mol。
6. 因 FX>FS，X 较充分恢复，未校正时会高估 X 的相对摩尔数。
7. 重核正确公式恢复真实 nX=0.002000mol；若 TR 远长于两者 T1，Fi→1，恢复偏差才趋小。
8. 独立核验回代守恒与仪器响应残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.811124397；答案 2 = 0.698805788；答案 3 = 1.16072936；答案 4 = 0.00232145873；答案 5 = 0.002

模型前提：仅考虑题定 T1 饱和恢复，所有峰不重叠且受激角相同、无交叉驰豫与不同 T2 损失。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-A60 ·跨膜透析的双体积自由药物均衡与有限蛋白结合

题目

假想透析装置两腔室分别 V1=80.00mL、V2=120.0mL，仅小分子分析物 M 能够透过膜。初态只有第一腔内有 M=0.006000M，第二腔无 M。第一腔还有不能透过膜的蛋白结合位点总浓度 0.002000M，只允许 M+P⇌MP，形成常数 K=350L/mol，蛋白位点不离开第一腔。求平衡两腔游离 M 浓度、第一腔蛋白结合物浓度、最终两腔分析物 mol 及蛋白位点占用率，不能将两腔分析物各自守恒。

分步解答

1. 达到膜两侧自由 M 化学势相等时，两腔自由 M 浓度相同，记为 c。

2. 第一腔蛋白结合物 b=Ptot Kc/(1+Kc)。

3. 初始分析物总 mol n0=V1 C0，最终为 c(V1+V2)+V1 b。

4. 方程 f(c)=c(V1+V2)+V1Ptot Kc/(1+Kc)−n0=0；f 严格增，在 0 与初始 C0 间唯一根。

5. 数值得 c=0.00206442781M，两腔自由浓度相同。

6. 第一腔结合物 b=0.000838930475M，蛋白位点占有率 b/Ptot=0.419465238。

7. 第一腔分析物 mol=(c+b)V1=0.000232268663，第二腔分析物 mol=cV2=0.000247731337；总和 n0。

8. 独立核验回代守恒与仪器响应残差：0.000e+0、0.000e+0、-1.129e-16。

答案摘要

答案 1 = 0.00206442781；答案 2 = 0.000838930475；答案 3 = 0.419465238；答案 4 = 0.000232268663；答案 5 = 0.000247731337

模型前提：无渗透压造成体积改变、蛋白只在第一腔、理想自由分析物活动度及单一 1:1 结合位点。

[跨辑去重未完成·草稿]

有机化学

UC-ADV7-O43 ·可逆异构化后不可逆捕获的三物种耦合矩阵动力学

题目

假想有机反应 A⇌B（正向 k1=0.200h^-1、逆向 k_−1=0.0600h^-1），B→C 不可逆捕获 k2=0.0400h^-1，初态纯 A=1.000mol。体系恒温恒体积，三种反应全为一级。求 5.000h 后 A、B、C、A⇌B 的瞬时净通量和捕获 C 的瞬时速率；必须使用二维矩阵本征值解而不能将 A→B 近似为单向反应。

分步解答

1. 设 u=(A,B)^T，动力学矩阵 M=[[-kf,kr],[kf,−kr−kc]]，而 C′=kc B。

2. 特征多项式 λ²+(kf+kr+kc)λ+kf kc=0；两负本征值 λ±=-0.0295840542、-0.270415946h^-1。

3. 初态 A0=1、B0=0，B(t)=kf(e^{λ+t}−e^{λ−t})/(λ+−λ−)。

4. A(t)=[(λ++kr+kc)e^{λ+t}−(λ−+kr+kc)e^{λ−t}]/(λ+−λ−)。

5. 代入 t=5h，A=0.435243995mol，B=0.501427118mol，C=1−A−B=0.0633288863mol。

6. 异构化净流量 kfA−krB=0.056963172mol/h，捕获流量 kcB=0.0200570847mol/h。

7. 反向 B→A 会减慢净生成 B，而 C 不可逆累积；逐物种微分方程相加给 A+B+C=1。

8. 数值逆核验（物料、速率与平衡约束）：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.435243995；答案 2 = 0.501427118；答案 3 = 0.0633288863；答案 4 = 0.056963172；答案 5 = 0.0200570847

模型前提：只含 A↔B 及 B→C，所有一级常数固定，C 不反馈。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-O44 ·光诱导 E/Z 互变叠加暗反应的开灯与关灯解析

题目

假想烯烃光致 Z→E 一级常数 0.120min^-1、光致 E→Z 一级常数 0.0300min^-1；同时 E→Z 热反应常数 0.0200min^-1，Z→E 暗反应忽略。初态全为 Z，开灯 10.00min。求开灯终态 E/Z 比例、光照稳态比例和关灯后再经过 15.00min 的 E 分数；解释为什么关灯后光致逆反应也必须同时停止。

分步解答

1. 设 E 分数 e，Z=1−e。光照期满足 de/dt=kf(1−e)−(kback+ktherm)e。

2. 总衰减常数 λ=kf+kback+ktherm=0.17min^-1。

3. 光照稳态 e∞=kf/λ=0.705882353。

4. 开灯 t=10、e(0)=0，得 E10=e∞(1−e^−λt)=0.576929277。

5. 对应 Z10=1−E10=0.423070723，E/Z 比例 =1.363671。

6. 关灯后两种光致速率均为 0,只保留热 E→Z,所以 E25=E10e^(−ktherm×15)=0.427399721。

7. 实际光谱读出需额外标定两个异构体吸收系数；本模型只给化学种群，不直接给实验吸光度。

8. 数值逆核验（物料、速率与平衡约束）：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.576929277；答案 2 = 0.423070723；答案 3 = 0.705882353；答案 4 = 0.427399721；答案 5 = 1.363671

模型前提：光源恒定、暗反应只 E→Z、量子效率和光通量吸收到一级常数。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-O45 ·竞争环加成过渡态的焓熵补偿与温度反转选择性

题目

两条并行 Diels–Alder 通道从同一底物生成 endo 与 exo 产物，假定速率常数为共同指前因子乘 exp(ΔS‡/R−ΔH‡/RT)，endo：ΔH‡=65.0kJ/mol、ΔS‡=−35.0J/(mol K)；exo：ΔH‡=70.0kJ/mol、ΔS‡=−25.0J/(mol K)。求 298.15 与 350.0K 的初速 endo/exo 比、298.15K 初始 endo 产物分数、选择性相等时的温度以及为何不能只看活化焓。

分步解答

1. 两通道速率比 kendo/kexo=exp[(ΔSendo−ΔSexo)/R−(ΔHendo−ΔHexo)/(RT)]。
2. 焓差 endo−exo=−5000J/mol，熵差 =−10J/(mol K)。
3. 298.15K 比例 r1=2.25749034，350K 比例 r2=1.67439675。
4. 初速产物分数 endo=r1/(1+r1)=0.693015206。
5. 当速率相等时 lnr=0，温度 T*=ΔΔH/ΔΔS=−5000/(−10)=500K。
6. 低温时 endo 具有较低焓垒而占优，高温则熵惩罚的相对重要性降低；此处比值随温度升高而下降。
7. 若产物可逆互相转化，最终热力学比例未必等于初速比例，题目只讨论动力学控制的初始选择性。
8. 数值逆核验（物料、速率与平衡约束）：0.000e+0、0.000e+0、2.220e-16。

答案摘要

答案 1 = 2.25749034；答案 2 = 1.67439675；答案 3 = 0.693015206；答案 4 = 500

模型前提：共同前因子约定与过渡态焓熵常数，忽略产物可逆及溶剂微观效应。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-O46 ·Mayo 链转移与自由基聚合的数均链长联合修正

题目

假想链式有机聚合的无链转移数均聚合度 DPn0=100.0，单体浓度 [M]=1.000M，溶剂链转移剂浓度 [S]=0.01500M，Mayo 链转移常数 C_S=k_tr,S/k_p=0.04000。另加入转移剂 T，浓度 [T]=0.01000M、转移常数 CT=0.1200，且两个链转移事件互相独立。求新的数均聚合度、平均每条链的转移贡献、按理想 Flory 最概然近似的重均聚合度与分散度，并说明 Mayo 式为何不能无条件推出真实完整分子质量分布。

分步解答

1. Mayo 方程 1/DPn=1/DPn0+C_S[S]/[M]+C_T[T]/[M]。

2. 无转移链长为 100，因此基础倒数贡献为 0.01000。
3. 溶剂转移贡献 0.04000×0.01500=0.0006000。
4. T 转移贡献 0.1200×0.01000=0.001200。
5. 总 1/DPn=0.011800，对应 DPn=84.7457627。
6. 若额外假设链长服从最概然几何分布，则由 DPw≈2DPn−1 得到 DPw=168.491525、Đ=1.9882。
7. Mayo 等式本身只给数均链长，无法单独推出真实重均分布；若转移导致新链引发效率变化则需更完整动力学。
8. 数值逆核验（物料、速率与平衡约束）：-1.735e-18、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 84.7457627；答案 2 = 0.0006；答案 3 = 0.0012；答案 4 = 168.491525

模型前提：仅 Mayo 数均公式为基本题设；重均计算额外假设几何最概然分布，不声称真实自由基聚合分布。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-O47 ·有限初始水与不等量底物下的可逆缩合定量

题目

假想有机缩合反应醛 A+ 胺 B⇌ 亚胺 I+ 水 W，理想封闭恒容溶液中初始 [A]=0.02000M、[B]=0.04000M、[I]=0、水 =0.01000M；条件形成常数 K=[I][W]/([A][B])=12.00，所有物种不发生其它反应。求平衡进度、残余 A 和 B、亚胺浓度、终态水和 A 转化率，证明水不是固定背景常量并给出严格单调唯一根。

分步解答

1. 设亚胺生成进度 x，则 A=A0−x、B=B0−x、I=x、W=W0+x。
2. 物理区间 0<x<min(A0,B0)=0.02000。
3. 平衡关系 x(W0+x)/[(A0−x)(B0−x)]=K。
4. 该函数在物理区间严格递增由 0 趋无穷，故唯一正根。
5. 求得 x=0.0180720271M，剩余醛 =0.00192797285M、胺 =0.0219279729M。
6. 水终浓度 W0+x=0.0280720271M，亚胺浓度 x，A 转化率 x/A0=0.903601357。
7. 将水错误地设为 0.01000M 常数会打破水物料守恒，并使反应进度被高估。
8. 数值逆核验（物料、速率与平衡约束）：-1.480e-15、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.0180720271；答案 2 = 0.00192797285；答案 3 = 0.0219279729；答案 4 = 0.0280720271；答案 5 = 0.903601357

模型前提：理想一比一缩合，没有副反应与溶剂水活度特别修正；浓度型平衡常数按题设采用。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-O48 ·亲核取代底物质子化与微观双通道速率常数耦合

题目

假想有机亲核取代底物在酸性形态 SH+ 和中性 S 之间快速平衡, SH+ 的 Ka=1.00×10^-7, pH=7.500 由强缓冲维持。中性 S 与质子化 SH+ 分别以一级常数 0.0600 和 0.005000min^-1 生成同一种产物，反应消耗不会改变 pH。起始总底物 0.02000M，求有效观测速率常数、12min 剩余底物、转化率及分别经过两微观通道的产物份额，解释为何不能仅按 pH 套一个通道的一级速率。

分步解答

1. 设游离中性比例 α=Ka/(Ka+[H+])，质子化比例 1−α。
2. pH7.5 时 α=0.759746927；由于酸碱交换快，两个反应通道始终按 α 与 1−α 分配底物。
3. 总消耗一级常数 kobs=α kN+(1−α)kH=0.046786081min^-1。
4. 初始总底物 C0 按 dC/dt=−kobs C 衰减，12min 后 C=0.0114078225M。
5. 总转化率 1−exp(−kobs T)=0.429608876。
6. 所有生成产物中由中性通道贡献的份额 αkN/kobs=0.9743243，质子化通道份额 (1−α)kH/kobs。
7. 若酸碱交换不够快、产物影响缓冲或反应改变微观物种，则加权常数不再恒定，需写完整耦合动力学。
8. 按题设反应速率与分布约束逆核验：3.708e-17、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.046786081；答案 2 = 0.0114078225；答案 3 = 0.429608876；答案 4 = 0.9743243；答案 5 = 0.0256756997

模型前提：强缓冲、酸碱平衡远快于不可逆反应、微观反应同一产物且常数独立。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-O49 ·氧抑制自由基链聚合的诱导期与后期转化估算

题目

某假想自由基聚合体系，氧浓度初始 0.004000M、引发有效自由基产生速率 Ri=2.000×10^-4 M/min。假设每个引发自由基在有氧时定量消耗一个氧分子且完全不增长单体链；氧耗尽后单体按有效一级 kobs=0.0300min^-1 消耗，初始单体 0.04000M。求氧耗尽的诱导时间、20min 时剩余氧与单体、单体转化率以及氧是否真正已耗尽；若无氧从 t=0 直接反应会造成什么系统误判?

分步解答

1. 有氧期按 d[O2]/dt=−Ri，因此氧诱导时间 tind=O0/Ri。
2. 由给定数值 tind=0.004000/0.0002000=20min。
3. 总反应 20.00min 正好等于诱导期，故在 t=20min 末氧耗尽而单体尚未按后期一级律反应。
4. 因此剩余氧 0，剩余单体仍为 0.04000M，转化率 X=0。
5. 若再延长 Δt 时间，单体才按 M=M0 exp(−kobs Δt) 衰减。
6. 错误地从 t=0 按无氧聚合计算 20min,将得到 Xwrong=1−exp(−0.03×20)=0.451188364。
7. 这一两阶段近似不能模拟残余氧与链传播并存的过渡段；需要氧与自由基的微观反应耦合。
8. 按题设反应速率与分布约束逆核验：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 20；答案 2 = 0；答案 3 = 0.04；答案 4 = 0；答案 5 = 0.451188364

模型前提：氧与引发自由基一对一捕获，氧存在时零链增长；该题是理想诱导期模型，不是普遍真实动力学。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-O50 ·A3/B2 不等当量缩聚的 Flory–Stockmayer 凝胶阈值

题目

假想三官能 A3 单体与二官能 B2 单体的分支缩聚，A、B 官能团初始摩尔数比 r=NAfunc/NBfunc=1.0500，转化率 pA=0.8000，化学计量强制 pB=r pA（必须检验其不超过 1）。在无环化、等官能团反应性假设下，分支因子 α=(fA−1)(fB−1)pA pB。求 pB、凝胶临界 pA、当前 α、是否已经超过临界及若继续反应的物理意义；解释不能套线性 Carothers。

分步解答

1. 每形成一个 A−B 键同时消耗一个 A 官能团和一个 B 官能团，所以 NA pA=NB pB。

2. 令 r=NA/NB=1.0500，得 pB=r pA=0.84，必须 ≤1。

3. 分支因子 α=(3−1)(2−1)pA pB=2r pA²。

4. 临界凝胶条件 α=1，解 pA,crit=1/√(2r)=0.690065559。

5. 当前 α=2r(0.8000)²=1.344，大于 1，按树状分支近似已越过凝胶点。

6. 临界时 pB,crit=r pA,crit=0.724568837，小于 1，故此点在化学计量上可达。

7. Carothers 线性公式只计算平均链长、忽略三官能支化与无限簇形成，不能预测本模型凝胶阈值。

8. 按题设反应速率与分布约束逆核验：0.000e+0、-1.110e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.84；答案 2 = 0.690065559；答案 3 = 1.344；答案 4 = 0.724568837

模型前提：等官能团随机反应、无环化/分子内反应，凝胶判据只适用于理想树状统计网络。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-O51 ·竞争性酶抑制与有限底物供应下的速率及占位核验

题目

假想有机酶催化转化 S→P 遵循准稳态 Michaelis–Menten，已知 Vmax=0.01000M/s、Km=0.02000M，底物自由浓度 0.03000M。加入可逆竞争抑制剂 I=0.01000M，其 Ki=0.04000M。假设初始速率测量时 S、I 浓度尚未显著变化，求有效 Km、抑制前后初速及保留率；在底物浓度翻倍时求新的保留率并说明不能把抑制看作 Vmax 不可逆减少。

分步解答

1. 竞争抑制使有效 Km′=Km(1+[I]/Ki)，但不改变 Vmax。

2. 因 [I]/Ki=0.25，Km′=0.025M。

3. 无抑制时 v0=Vmax S/(Km+S)=0.006M/s。

4. 加 I 后 v=Vmax S/(Kmα+S)=0.00545454545M/s。

5. 速率保留比 v/v0=(Km+S)/(Kmα+S)=0.909090909。

6. 当底物翻倍至 0.06000M，保留比变为 0.941176471，趋向 1。

7. 竞争抑制会被高底物浓度部分克服，与真正降低 Vmax 的不可逆失活不同，所给稳态公式只适用于初速测量。

8. 按题设反应速率与分布约束逆核验：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.025；答案 2 = 0.006；答案 3 = 0.00545454545；答案 4 = 0.909090909；答案 5 = 0.941176471

模型前提： 单底物竞争抑制、无产物反馈，稳态初速区有效。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-O52 ·构象预平衡与不同立体选择性通道的 Curtin–Hammett 加权

题目

某假想有机底物有两组可快速互变构象 A、B，相对能量 EA−EB=+0.0300eV/分子，构象 A 简并度为 B 的 4 倍。温度 300K 下两构象分别经不可逆环加成生成 endo 产物，内禀 endo 选择性 A 为 10.00%、B 为 85.00%，且两构象总反应速率常数相同。求 A/B 平衡分数、总初始 endo 产物分数、exo 分数及若错误忽略简并度导致的选择性偏差；解释若两构象速率常数不同应如何加权。

分步解答

1. 配分函数 Z=1+4exp(−ΔE/kBT)，相对 B 的 A 权重为 4exp(−ΔE/kBT)。
2. 因此 A 分数 pA=0.556221874、B 分数 1−pA=0.443778126。
3. 因两个构象总反应速率常数按题设相同，产物总 endo 分数为 pA×0.10+(1−pA)×0.85。
4. 代入得到 endo 总比例 =0.432833594。
5. exo 分数为 1−endo=0.567166406，两产物比例相加为 1。
6. 若忽略 A 简并度，则错误 A 分数为 exp(−Δ/kBT)/[1+exp(−Δ/kBT)]，影响最后加权比例。
7. 若两构象总消耗速率不同，应改用 kA pA 与 kB pB 作为产物源通量权重，而非单纯按构象种群概率。
8. 按题设反应速率与分布约束逆核验：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.556221874；答案 2 = 0.443778126；答案 3 = 0.432833594；答案 4 = 0.567166406

模型前提： 构象快速平衡、总体消耗速率相同, 内禀立体比例按两构象分别固定, 不宣称真实 Diels–Alder 转态性质。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-O53 ·产物催化自身生成的自催化 logistic 反应与拐点

题目

假想有机反应 A+P→2P 属于产物 P 的自催化生成，恒容封闭体系总浓度 A+P=1.000M，初始 A=0.9800M、P=0.02000M，反应速率 dP/dt=k A P，k=0.1500 L/(mol min)。求 20min 时 A、P、转化的 A 量、最大瞬时生成速率及对应的唯一拐点时间，并严格推导为什么在无初始种子 P0=0 时该模型不会自发起始。

分步解答

1. 利用 A=1−P，动力学为 dP/dt=kP(1−P)。
2. 分离变量 ∫dP/[P(1−P)]=kt+ 常数，得到 ln[P/(1−P)]=kt+ln[P0/A0]。
3. 因此 P(t)=1/[1+(A0/P0)e^(−kt)]，A(t)=1−P(t)。
4. 20min 时 P=0.290734325M，A=0.709265675M。
5. A 被消耗的量为 A0−A=0.270734325M，恰等于新生成 P−P0。
6. 速率 dP/dt=kP(1−P) 在 P=1/2 处达到最大 k/4=0.0375M/min，对应 t*=(1/k)ln(A0/P0)=25.9454687min。
7. 若初态 P0 严格为 0，该方程右侧恒为 0，唯一解 P(t)=0；真实成核/引发必须由题设外机制提供。
8. 模型内物料、稳态或速率逆校核残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.290734325；答案 2 = 0.709265675；答案 3 = 0.270734325；答案 4 = 0.0375；答案 5 = 25.9454687

模型前提：纯自催化单一路径且总浓度 1M，严格不允许无催化基底反应。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-O54 ·共聚物 Mayo–Lewis 瞬时组成与共聚进料不漂移点

题目

假想自由基二元共聚单体 A/B 的反应活性比分别 rA=0.6000、rB=0.4000，在低转化近似下自由进料摩尔分数 fA=0.7000、fB=0.3000。末端模型给瞬时共聚物 A 组成 F_A=(rA fA²+fA fB)/(rA fA²+2fA fB+rB fB²)。求 F_A、B 组成、F_A−fA 以及在 0<fA<1 的非平凡共聚组成不漂移点（azeotropic feed），并用链端 A 继续加 A 的概率核查序列效应。

分步解答

1. 由末端模型 A 链端下一次加入 A 的概率 PAA=rA fA/(rA fA+fB)。

2. 代入 rA=.6、fA=.7 得到 PAA=0.583333333。
3. 应用 Mayo–Lewis 瞬时组成方程，求 F_A=0.672，F_B=1−F_A=0.328。
4. 当前组成偏离量 F_A−fA=-0.028，非零意味着反应进行后残余进料比例会漂移。
5. 设置 F_A=f_A 并排除 fA=0 或 1，得到非平凡条件 fA*=(1−rB)/(2−rA−rB)。
6. 参数下 fA*=0.6，且 F(fA*)=0.6 与 fA* 相等。
7. 链端序列 PAA 并不等于总体共聚物组成 F_A，除非特殊极限；必须同时区别末端条件概率与总体统计比例。
8. 模型内物料、稳态或速率逆校核残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.672; 答案 2 = 0.328; 答案 3 = -0.028; 答案 4 = 0.6; 答案 5 = 0.583333333

模型前提： 恒定低转化进料、末端模型和固定活性比，不含第二邻位效应、链转移及单体扩散限制。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-O55 ·动态 NMR 双位点交换的 Eyring 活化焓与并峰温度求根

题目

有机分子两个等占据构象交换的动力学常数在 300.0K 测为 k300=130.0s^-1，且交换的活化焓 ΔH‡=50.00kJ/mol、活化熵近似不随温度变化。给定 Eyring 温度关系 k(T)=k300(T/300)exp[−ΔH‡/R(1/T−1/300)], 两构象静态 NMR 化学位移频差 Δν=120.0Hz, 并约定等占位双态交换并峰判据 kcoal=πΔν/√2。求并峰速率、并峰温度、340K 交换速率及为何不能仅从等占位比例推出交换速度。

分步解答

1. 双态 NMR 并峰的题定动力学判据为 kcoal=πΔν/√2。
2. 由 Δν=120Hz，得到 kcoal=266.572976s^-1。
3. Eyring 温度关系有显式 T/300 前因子，不能简单用纯 Arrhenius 常前因子代替。
4. 将 k(T)−kcoal=0，在 300 至 450K 间寻找正根；正 ΔH‡ 使 k(T) 严格随 T 增。
5. 数值并峰温度 Tc=310.589187K。
6. 在 340K 时预测 k340=1557.72089s^-1，并峰附近的谱线形状仍需完整 Bloch–McConnell 方程。
7. 即使两构象总概率恰好各半，速率可以有完全不同的活化势垒；平衡常数并不固定交换时间尺度。
8. 模型内物料、稳态或速率逆校核残差：-5.544e-15、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 266.572976；答案 2 = 310.589187；答案 3 = 1557.72089；答案 4 = 300

模型前提：等占位双态，给定快慢交换并峰经验判据和 EyringΔH‡ 常数；忽略线宽其它贡献。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-O56 ·光化学中间体继续光漂白的串联双指数最优收集

题目

假想有机染料前体 A 在恒光照下转化为目标光活性 P，一级常数 k1=0.0900min^-1；P 继续被光漂白为无色 D，一级常数 k2=0.0300min^-1。初始纯 A=1.000mol，无逆反应、光通量和吸光变化已被并入有效速率常数。求 12min 后三物种 mol、P 收率、使 P 达到最大时的唯一收集时间以及对应理论最大 P 产量，并证明初始转化率最大不等于 P 最优收率。

分步解答

1. 前体 A(t)=e^−k1 t。
2. P 满足 P′=k1 A−k2 P，解为 P=k1(e^−k2t−e^−k1t)/(k1−k2)。
3. 光漂白产物 D=1−A−P。
4. t=12min 时 A=0.339595526、P=0.537121201、D=0.123283274mol。
5. P 收率以原始 A 为基准即 P=0.537121201，而总转化率 1−A=0.660404474。
6. 最大 P 满足 P′=0，即 k1 A=k2 P，化简最优 t*=ln(k1/k2)/(k1−k2)=18.3102048min。
7. 对应峰值 P*=0.577350269mol；长期光照导致 P→0，不能以 A 最终完全转化为最佳收集准则。
8. 模型内物料、稳态或速率逆校核残差：0.000e+0、0.000e+0、-3.469e-18。

答案摘要

答案 1 = 0.339595526；答案 2 = 0.537121201；答案 3 = 0.123283274；答案 4 = 18.3102048；答案 5 = 0.577350269

模型前提：光致与漂白两个不可逆一级通道，强度恒定，所有产物一比一。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-O57 ·两种亲核试剂竞争消耗芳基卤代物的伪一级选择性

题目

假想有机芳卤化物 A 分别与亲核试剂 B、C 反应生成 P、Q，二级常数分别 kB=60.0 L mol^-1min^-1、kC=20.0 L mol^-1min^-1。B、C 被巨大外部储液池固定为 [B]=0.01000M、[C]=0.03000M，初始 [A]=0.08000M。求 15min 剩余 A、P/Q 浓度、转化率及产物 P 的选择性，并说明两个亲核剂浓度如果随反应耗尽，伪一级公式为什么失效。

分步解答

1. 因为 B 和 C 浓度被外部库钳定，两个伪一级速率分别 λB=kB[B] 与 λC=kC[C]。
2. 总 A 损失率 λ=λB+λC=1.2min^-1。
3. A(t)=A0 e^−λt，15min 后 A=1.21839838e-9M。
4. 累计产物 P=A0(1−e^−λt) λB/λ=0.0399999994M。
5. 累计 Q=A0(1−e^−λt) λC/λ=0.0399999994M。
6. P 选择性 P/(P+Q)=λB/λ=0.5，两亲核剂浓度不同会改变选择性。
7. 由 A+P+Q=A0 核对物料；若 B/C 不是外部固定则须加入 B 与 C 消耗微分方程，速率不再为常数 λ。
8. 模型内物料、稳态或速率逆校核残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 1.21839838e-09；答案 2 = 0.0399999994；答案 3 = 0.0399999994；答案 4 = 0.5；答案 5 = 0.999999985

模型前提：双不可逆亲核取代且底物 B、C 由大库保持浓度，产物不反应。

[跨辑去重未完成·草稿]

物理化学

UC-ADV7-P43 ·三组分非理想挥发度闪蒸的 Rachford–Rice 唯一根

题目

一股恒温恒压三组分理想化平衡闪蒸进料总量 1.000mol，组分摩尔分数 z=(0.5000,0.3000,0.2000)，在给定操作点测得气液平衡比 K_i=y_i/x_i 分别为 (2.500,1.100,0.2500)。求气相分率 β、液相和气相三组分组成、汽液各摩尔数，并证明本给定 K 的闪蒸方程在 0<β<1 存在唯一根；解释为什么既不能直接把 z 当作液相，也不能让两相组成和不归一。

分步解答

1. 总体组分守恒 z_i=(1−β)x_i+βy_i，平衡关系 y_i=K_i x_i。
2. 消元得到 x_i=z_i/[1+β(K_i−1)]，y_i=K_i x_i。
3. 归一化带来 Rachford–Rice 函数 g(β)=Σz_i(K_i−1)/[1+β(K_i−1)]=0。
4. 在可行物理区间 g′(β)=−Σz_i(K_i−1)²/[1+β(K_i−1)]²<0。
5. 本参数 g(0)>0 且 g(1)<0，故 β∈(0,1) 唯一；解 β=0.793214486。
6. 液相组成 x=0.228329089、0.277952412、0.493718499；气相组成 y=0.570822722、0.305747653、0.123429625。
7. 汽相 mol=β=0.793214486、液相 mol=1−β=0.206785514，分别核对 Σx=Σy=1 及所有 z_i 的守恒。
8. 独立重算的相平衡/能量/速率约束残差为：-5.551e-17、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.793214486；答案 2 = 0.228329089；答案 3 = 0.277952412；答案 4 = 0.493718499；答案 5 = 0.570822722；答案 6 = 0.305747653；答案 7 = 0.123429625

模型前提：题给相平衡系数在操作温压点固定；不需要求能量方程、汽化潜热或活度修正。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-P44 ·双类型吸附位点的非均匀覆盖、微分吸附焓及容量

题目

某多孔催化剂有两类独立 Langmuir 位点，饱和吸附量分别 qmax,1=2.500mmol/g、qmax,2=1.200mmol/g；同一单位标准气压下的吸附平衡常数 K1=8.000bar^-1、K2=0.5000bar^-1，实验气体分压 p=0.2000bar。两位点的恒定摩尔吸附焓分别 −42.00 和 −22.00kJ/mol。求两类覆盖率、吸附量、总吸附量、按吸附 mol 加权的平均放热焓和每克材料的总吸热/放热量，说明不能只按位点最大容量加权求真实吸附焓。

分步解答

1. 两位点独立 Langmuir 覆盖率 θi=Ki p/(1+Ki p)。
2. 代入 p=.2bar，θ1=0.615384615，θ2=0.0909090909。
3. 实际单类吸附量 qi=qmax,i θi。
4. 所以 q1=1.53846154mmol/g，q2=0.109090909mmol/g，qtotal=1.64755245mmol/g。
5. 混合占据量按真实吸附 mol 加权，平均摩尔焓 hbar=(q1h1+q2h2)/(q1+q2)=-40675.7216J/mol。

6. 每克吸附放热量 Q=(q1h1+q2h2)×10^-3=-67.0153846J/g，负号表示热量从吸附体系释放。

7. 若仅以 qmax,i 为权重将错误高估弱结合位点的贡献，尤其当两类 Ki 相差很大时。

8. 独立重算的相平衡/能量/速率约束残差为：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.615384615；答案 2 = 0.0909090909；答案 3 = 1.53846154；答案 4 = 0.109090909；答案 5 = -40675.7216；答案 6 = -67.0153846

模型前提：题定独立双位点 Langmuir，吸附焓按各位点常数近似，不预测温度改变时的覆盖分布。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-P45 ·Margules 二元非理想液体的泡点压力和气相富集反演

题目

假想二元液体在固定温度下服从一参数 Margules 活度模型 lnγ1=A x2²、lnγ2=A x1²，A=0.8000。两组分纯液饱和蒸汽压分别 P1sat=120.0kPa、P2sat=40.00kPa，液相组分 1 摩尔分数 x1=0.4000，气相视为理想。求两液相活度系数、泡点总压、气相组成 y1 及相对挥发富集倍数 y1/x1；检查两组分分压求和与 Raoult 活度修正的物料平衡。

分步解答

1. 液相 x1=.4、x2=.6，lnγ1=A x2²、lnγ2=A x1²。

2. 因此 γ1=1.3337573、γ2=1.136553。

3. 非理想改良 Raoult 给气相分压 p1=x1γ1P1sat、p2=x2γ2P2sat。

4. 泡点总压力 P=p1+p2=91.2976227kPa。

5. 理想气相 y1=p1/P=0.701226918，y2=1−y1=0.298773082。

6. 组分 1 富集倍数 y1/x1=1.7530673，且 y1+y2 严格等于 1。

7. 若把 γ1=γ2=1 当作理想液体，将错误预测泡点压力与气相组成；当前温度已给定，无需解温度非线性方程。

8. 独立重算的相平衡/能量/速率约束残差为：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 1.3337573；答案 2 = 1.136553；答案 3 = 91.2976227；答案 4 = 0.701226918；答案 5 = 1.7530673

模型前提：单参数对称 Margules 液相、理想气体、无共沸相分离之外复杂现象。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-P46 ·热容随反应组成改变的绝热可逆异构化完整能量耦合

题目

1.000mol 理想异构化 A⇌B 的初态 300K 纯 A，300K 标准反应焓 ΔH°=−25.00kJ/mol，平衡常数 K300=1.500；A、B 的恒压摩尔热容分别 Cp,A=100.0、Cp,B=140.0J/(mol K)，均视为常数。封闭恒压绝热且物种一比一，忽略混合焓。求反应进度 ξ、终温、温度修正 K(T)、剩余 A/B mol；需要先由 K300 反算标准熵再把变热容能量守恒与平衡同时求解，不能简单采用固定有效热容。

分步解答

1. 由 ΔG300=−RT0lnK300，推得 ΔS300=(ΔH300+RT0lnK300)/T0=-79.9621088J/(mol K)。
2. 热容差 ΔCp=CpB−CpA=40J/(mol K)。
3. 标准反应焓温度修正 ΔH(T)=ΔH300+ΔCp(T−T0)，熵修正 ΔS(T)=ΔS300+ΔCp ln(T/T0)。
4. 绝热恒压总焓守恒：(1−ξ)CpA(T−T0)+ξ[ΔH300+CpB(T−T0)]=0。
5. 整理得 T(ξ)=T0−ΔH300 ξ/[CpA+ΔCp ξ]，注意分母随反应进度改变。
6. 质量作用 Q=ξ/(1−ξ)=K[T(ξ)]，其中 K(T)=exp{−[ΔH(T)−TΔS(T)]/(RT)}。
7. 联立求解得到 ξ=0.24759765、Tfinal=356.321395K、Kfinal=0.329076126，剩余 A=1−ξ，生成 B=ξ；热平衡与平衡常数均成立。
8. 独立重算的相平衡/能量/速率约束残差为：-3.374e-16、-7.276e-17、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.24759765；答案 2 = 356.321395；答案 3 = 0.329076126；答案 4 = 0.75240235

模型前提：题给理想异构化、标准态与反应物热容常数，绝热恒压、混合焓可忽略；没有压力变化。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-P47 ·混合电位腐蚀中 Tafel 阳极和受传质限制阴极的非线性根

题目

某假想金属电极的阳极溶解电流密度 ia=ia0 exp(η/ba)，ia0=0.001000 A/cm²，ba=0.05000V；阴极还原分支具有 Tafel 电流 ic,kin=ic0 exp(−η/bc)，ic0=0.005000A/cm²、bc=0.06000V，同时受扩散极限 ilim=0.003000A/cm² 限制，实际阴极电流模值 ic=ic,kin/[1+ic,kin/ilim]。开路混合电位由 ia=ic 给出。求唯一混合过电位、腐蚀电流密度、阴极动学电流和传质限制比例，并证明为什么不能令阴极永远服从不受限 Tafel。

分步解答

1. 在任意过电位 η，阳极电流 ia(η)=ia0 e^(η/ba) 单调上升。
2. 阴极动力学模值 ic,kin=ic0 e^(−η/bc) 单调下降。
3. 质量传递与动力学串联等效给 ic=ic,kin/[1+ic,kin/ilim]。
4. 开路净电流零要求 ia(η)=ic(η)，两个函数一增一减，在允许区间唯一交点。
5. 数值混合过电位 ηmix=0.0232581944V。
6. 腐蚀电流 icorr=ia(ηmix)=0.00159227512A/cm²，阴极未受限动学电流=0.0033932947A/cm²。
7. 传质限制系数 icorr/ic,kin=0.469241626；实际阴极电流始终小于 ilim，必须满足两分支及扩散条件。
8. 独立重算的相平衡/能量/速率约束残差为：-1.362e-16、0.000e+0、-1.362e-16。

答案摘要

答案 1 = 0.0232581944；答案 2 = 0.00159227512；答案 3 = 0.0033932947；答案 4 = 0.469241626

模型前提：题设局部 Tafel 指数与串联传质经验公式，电流为同面积基准，忽略真实钝化和电解液局部 pH 变化。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-P48 ·Arrhenius 热反馈放热 CSTR 的所有稳态根与迭代稳定性

题目

恒容绝热 CSTR 进行 A→B 一级放热反应，进料 300.0K，停留时间 τ=2.000min，在 300K 的 k300=0.3000min^-1，Ea=40.00kJ/mol。有效绝热温升 100K；稳态模型 X=k(T)τ/(1+k(T)τ)，T=300+100X。要求在完整可行温度区间 300–400K 找出全部根、逐根转换率及固定点映射的导数，指出这种数值迭代稳定判据和物理动态热稳定并非完全等价。

分步解答

1. 从 CSTR 物料守恒得到 X(T)=k(T)τ/[1+k(T)τ]。
2. Arrhenius 式 k(T)=k300exp[−Ea/R(1/T−1/300)]。
3. 能量方程 T=300+100X(T)，即 f(T)=T−300−100X(T)=0。
4. 在 [300,400] 连续扫描寻找全部变号区间，每一处采用二分求根。
5. 本题发现的稳态根个数为 1，根温度依次为 396.771684K。
6. 对应转化率为 0.96771684；每根满足 T=300+100X。

7. 固定点迭代 G(T)=300+100X(T) 导数为 G′=100τk Ea/[RT²(1+τk)²]，各根导数依次是 0.0954704138；|G′|<1 只证明该映射局部迭代收敛。

8. 三个独立数值模型约束残差：-4.263e-14、-4.263e-14、-5.684e-14。

答案摘要

答案 1 = 1；答案 2 = 396.771684；答案 3 = 0.96771684

模型前提：题定理想物理化学模型，机理、数值和适用范围仍待专业人工科学审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-P49 ·有限浓差电池的组成相关电势积分与可逆电功

题目

假想一电子电池的还原反应以进度 ξ 计量，起始反应物 n0=0.03000mol，产物零。题设可逆电位 E(ξ)=0.4000+(RT/F)ln[(n0−ξ)/ξ]，T=298.15K。将反应推进至产物/未反应物的摩尔比 Q=50.00。求终反应进度、两物种 mol、终电势及从 ξ=0 到终态可逆理论电功，注意初态对数虽然发散却可积分，不能用一个固定电势乘总电量。

分步解答

1. 有限物料守恒 n 反应物 =n0−ξ、n 产物 =ξ。

2. 反应商 Q=ξ/(n0−ξ)=50，解得 ξ=Kn0/(1+K)=0.0294117647mol。

3. 未反应量 n0−ξ=0.000588235294mol，产物 ξ=0.0294117647mol。

4. 终电势 Eend=E0+(RT/F)ln[(n0−ξ)/ξ]=0.299490039V。

5. 可逆功 W=F∫0^ξE(u)du，需处理 ∫ln[(n0−u)/u]du。

6. 解析结果 W=FE0ξ+RT[n0lnn0−(n0−ξ)ln(n0−ξ)−ξlnξ]。

7. 代入得 W=1142.2988J；比恒定 E0 的估计多了混合自由能可逆项，且积分在 0 端有限。

8. 三个独立数值模型约束残差：1.137e-15、0.000e+0、-8.164e-17。

答案摘要

答案 1 = 0.0294117647；答案 2 = 0.000588235294；答案 3 = 0.299490039；答案 4 = 1142.2988

模型前提：题定理想物理化学模型，机理、数值和适用范围仍待专业人工科学审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-P50 ·Flory–Huggins 高聚物稀释熵与两自旋线的非对称组成

题目

假想聚合物溶剂两相均采用 Flory–Huggins 平均场模型，Nsolvent=1、Npolymer=100，χ=0.8000，T=300K，溶剂体积分数 φ。混合自由能 g/(RT)=φlnφ+(1−φ)ln(1−φ)/100+χφ(1−φ)。求自旋边界两体积分数、临界 χ 和临界 φ，并计算 φ=0.5 时自由能曲率符号，论证聚合物混合熵项与小分子溶液不同及自旋与共存线区别。

分步解答

1. g″/(RT)=1/φ+1/[100(1−φ)]−2χ。
2. 由 g″=0 求两自旋线的物理根，χ 大于 χc 时存在两根。
3. 三阶导为零得临界溶剂分数 φc=√Npoly/(√Nsol+√Npoly)=0.909090909。
4. 对应 χc=.5(1/√Nsol+1/√Npoly)²=0.605。
5. 本题 χ=.8>χc，两个根分别为 φlow=0.635916386 与 φhigh=0.982833614。
6. φ=.5 时无量纲曲率为 0.42，根据正负判断局部均相稳定性。
7. 高聚物分子混合熵贡献除以 N=100，因此与对称正则小分子溶液的临界组成显著不同；共存线须作公共切线。
8. 三个独立数值模型约束残差：2.220e-16、4.441e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.635916386；答案 2 = 0.982833614；答案 3 = 0.605；答案 4 = 0.909090909；答案 5 = 0.42

模型前提：题定理想物理化学模型，机理、数值和适用范围仍待专业人工科学审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-P51 ·简并 Schottky 配位构型热容峰的数值求根与高温极限

题目

某材料配位电子构型只有低态 E0=0（简并度 1）和高态能差 ΔE=3500J/mol（简并度 2），其余声子热容背景已扣除。计算 300K 高态比例、平均构型能与 Schottky 热容，并在 100 至 1000K 内数值求附加热容最大值及峰温；解释为什么高温激发态仍保留 2/3 概率但温度导数贡献热容趋 0。

分步解答

1. 配分函数 Z=1+gexp(−ΔE/RT)，高态分数 p=gexp(−ΔE/RT)/Z。
2. 平均相对能 U=ΔE p，附加热容 C=dU/dT。

3. 由分布求导得 C=R(ΔE/(RT))²p(1−p)。

4. T=300K 计算 p=0.329592146，U=1153.57251J/mol。

5. 该温度热容 C300=3.61722349J/(mol K)。

6. 对 C(T) 取数值导数并在 100 至 1000K 区间求 dC/dT=0，峰温 Tpeak=158.571555K。

7. 最大热容 Cpeak=6.33397623J/(mol K)；当 T→∞ 时 p→2/3 但 (ΔE/RT)² 趋 0，故 C→0。

8. 三个独立数值模型约束残差：0.000e+0、0.000e+0、8.882e-12。

答案摘要

答案 1 = 0.329592146；答案 2 = 1153.57251；答案 3 = 3.61722349；答案 4 = 158.571555；答案 5 = 6.33397623

模型前提：题定理想物理化学模型，机理、数值和适用范围仍待专业人工科学审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-P52 ·双面完美吸收平板的 Fick 传质多本征模剩余分数

题目

厚度 L=1.000mm 的理想平板内部均匀含分析物 c0=0.01000M，t=0 两侧接触无限大清除库，边界浓度均固定零，内部扩散系数 D=1.00×10^-9m²/s。计算 3600s 后的无量纲扩散时间 Fo、平均剩余物质分数的正弦模级数首项和前三奇次模中的前两项近似，以及已迁出物质比例；说明将这种非指数单模过程视作一级反应何时有误。

分步解答

1. Fick 方程 ∂c/∂t=D∂²c/∂x²，边界 c(0,t)=c(L,t)=0。

2. 初态 c(x,0)=c0，平均剩余比例解为 Σ_{m=0}∞8/[π²(2m+1)²]exp[−(2m+1)²π²Fo]。

3. 无量纲 Fo=Dt/L²=3.6。

4. 首模 m=0 项 =3.00647235e-16。

5. m=1 第三谐波项 =1.19660409e-140，两项近似剩余比例 =3.00647235e-16。

6. 相应迁出比例 1−m=1，其余更高模项为正但在此 Fo 下极小。

7. 真实扩散由多本征模叠加，而不是单一反应速率常数控制，尤其初始短时不能仅保留第一个模态。

8. 三个独立数值模型约束残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 3.6；答案 2 = 3.00647235e-16；答案 3 = 3.00647235e-16；答案 4 = 1

模型前提：题定理想物理化学模型，机理、数值和适用范围仍待专业人工科学审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-P53 ·逆流换热器温度场与孤立两流体熵产生的联合检验

题目

某单相稳态逆流换热器，热流体热容流率 Ch=500W/K、入口 430K，冷流体 Cc=300W/K、入口 300K；总传热系数面积积 UA=220W/K，无外界热损。使用逆流效能公式 ε=[1−exp(−NTU(1−Cr))]/[1−Cr exp(−NTU(1−Cr))]。求 NTU、ε、实际换热功率、两出口温度及两流体总熵产生率 Sgen=Ch ln(Th,out/Th,in)+Cc ln(Tc,out/Tc,in)，检验两侧热量及 Sgen 正值。

分步解答

1. 先取 Cmin=min(Ch,Cc)=300W/K，Cmax=500W/K，Cr=.6。
2. 传热单元数 NTU=UA/Cmin=0.733333333。
3. 逆流效能 ε=0.460108554，最大热交换功率 Qmax=Cmin(Thi−Tci)。
4. 实际 Q=εQmax=17944.2336W。
5. 两侧能量守恒分别给 Tho=Thi−Q/Ch=394.111533K，Tco=Tci+Q/Cc=359.814112K。
6. 无外界热损的整体熵产生 Sgen=Ch ln(Tho/Thi)+Cc ln(Tco/Tci)=10.9658897W/K，必须 ≥0。
7. 两端温差 Thi−Tco 与 Tho−Tci 均大于 0，逆流换热允许；若熵产生为负表明模型参数或热流方向错置。
8. 对能量、相平衡及临界条件的数值逆代入残差：2.027e-16、2.027e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.733333333；答案 2 = 0.460108554；答案 3 = 17944.2336；答案 4 = 394.111533；答案 5 = 359.814112；答案 6 = 10.9658897

模型前提：热容流率、UA 恒定，逆流稳态，无环境热泄漏或相变。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-P54 ·平板传导、自然对流与非线性辐射边界的表面温度求根

题目

厚壁热板内侧温度 500.0K，外部空气与远处辐射环境均为 300.0K。热板面积 0.02000m²，穿透墙的总传导热阻 Rcond=0.3000K/W，外表面对流传热乘积 hA=1.500W/K，表面发射率 ε=0.8000、Stefan–Boltzmann 常数 5.670374419×10^-8W m^-2K^-4。外表面温度 T 未知，稳态传导热等于对流与辐射之和。求 T、总热功率、对流/辐射分担比例并证明物理唯一根，禁止把辐射 T4 线性化后宣称精确。

分步解答

1. 从墙内传出热功率 Qcond=(Tinside−Tsurface)/Rcond。
2. 外表面对流功率 Qconv=hA(Tsurface−Tamb)。
3. 辐射功率 Qrad=εσA(Tsurface^4−Trad^4)，这里 Trad=Tamb=300K。
4. 稳态函数 f(T)=Qcond−Qconv−Qrad，在 300 至 500K 内由正变负且导数严格负，故唯一根。
5. 求得表面温度 Tsurface=432.861544K。
6. 总传热 Q=223.794853W，对流 Qconv=199.292316W、辐射 Qrad=24.5025368W。
7. 辐射功率占比 Qrad/Q=0.109486597，对流占比 Qconv/Q=0.890513403，两者之和必须为 1。
8. 对能量、相平衡及临界条件的数值逆代入残差：-5.874e-16、-5.874e-16、6.661e-16。

答案摘要

答案 1 = 432.861544；答案 2 = 223.794853；答案 3 = 199.292316；答案 4 = 24.5025368；答案 5 = 0.109486597

模型前提： 墙体内部一维稳态、给定整体导热阻与外表面积，忽略温度变化对发射率及对流系数的影响。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-P55 ·非等摩尔气体 Stefan 扩散穿越静止载气层的对数驱动力

题目

一份单组分挥发蒸气 A 通过理想静止载气 B 的气膜扩散，膜厚 L=2.000mm、扩散系数 D_AB=1.20×10^-5m²/s，T=300K、总压 100.0kPa 沿膜恒定。气膜两侧蒸气 A 摩尔分数分别 yA,1=0.3000 与 yA,2=0.05000，载气 B 整体净摩尔通量 N_B=0，A 从左向右蒸发扩散。求气体总摩尔浓度、正确 Stefan 通量 N_A、把等摩尔反扩散错误套用 Fick 线性近似得到的通量及两者相对偏差，并由 N_B=0 推导分母 1−yA 出现的原因。

分步解答

1. 气体总摩尔浓度 C=P/(RT)，P 必须用 Pa、R 用 J/(mol K)，得到 C=40.09078501mol/m³。
2. 对二元理想混合气体，摩尔通量形式 N_A=−D_AB C dyA/dz+yA(N_A+N_B)。
3. 题设静止载气 N_B=0，因此 (1−yA)N_A=−D_AB C dyA/dz。
4. 在膜厚 L 内积分，N_A=(D_AB C/L)ln[(1−yA,2)/(1−yA,1)]，对数项为正。
5. 代入得到 Stefan 通量 N_A=0.07345794036mol/(m²s)。
6. 如果错误采用等摩尔反扩散 N_A≈D_AB C(yA,1−yA,2)/L，则结果为 0.06013617752mol/(m²s)。
7. 线性值相对真实值偏差 (线性 −Stefan)/Stefan=-0.181352251；静止载气被 A 摩尔流携带的 Stefan 对流不可省略。
8. 检查总压恒定、N_B=0 且气体组分摩尔分数两端均在 (0,1)，Stefan 通量数学上为正。

答案摘要

答案 1 = 40.090785；答案 2 = 0.0734579404；答案 3 = 0.0601361775；答案 4 = -0.181352251

模型前提：理想二元气体，B 总体净通量严格零，膜内总压和温度固定，D 不随组成变化。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-P56 ·总压约束下双底物 Langmuir–Hinshelwood 最优组分的隐式极值

题目

假想表面反应 A(ads)+B(ads)→P，两个气体总分压固定为 pA+pB=1.000bar，竞争 Langmuir 常数 KA=10bar^-1、KB=2bar^-1，表面反应率 r=k θAθB、k=0.0100mol/(g s)，θA=KApA/(1+KApA+KBpB)，θB 同理。求使表面反应率最大的 pA、pB 及最大速率；必须考虑两底物压力互相约束，不能照搬固定 pB 下的最优浓度公式。

分步解答

1. 设 pA=x、pB=Ptotal−x，x∈[0,Ptotal]。
2. 两种覆盖率为 θA=KA x/D、θB=KB(Ptotal−x)/D，D=1+KAx+KB(Ptotal−x)。
3. 反应速率 r(x)=k KA KB x(Ptotal−x)/D(x)²。
4. 对 ln r 求导得 1/x−1/(Ptotal−x)−2(KA−KB)/D=0（内部极值）。
5. 化简得最优 pA*=(1+KB P)P/[2(1+KB P)+(KA−KB)P]，数值 =0.2142857143bar。
6. 对应 pB*=P−pA*=0.7857142857bar；两端 x=0 或 1 时 r=0，因此该内部驻点是全局极大值。

7. 占位分数 θA=0.4545454545、θB=0.3333333333，最大速率 rmax=0.001515151515mol/(g s)；因 pA+pB 固定，导数须同时包含 pB 的变化。

8. 对能量、相平衡及临界条件的数值逆代入残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.214285714；答案 2 = 0.785714286；答案 3 = 0.454545455；答案 4 = 0.333333333；答案 5 = 0.00151515152

模型前提：总分压恒定时的竞争 Langmuir 模型，应使用约束极值；此题数值需以完整极值条件补齐。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-P57 ·理想气体双级绝热压缩—完全中冷最优中间压力

题目

2.000mol 理想气体初态 P1=1.000bar、T1=300.0K，要求终压 P3=16.00bar，定热容比 γ=1.400。比较单级可逆绝热压缩与两级可逆绝热压缩并在两级间完全冷却至 300K 的总轴功。要求从两级压力比相乘约束推导最优中间压力、两级出口温度及相对单级节能率，不能把两级工作和直接写成总压比的单级公式。

分步解答

1. 理想气体可逆绝热有 T_out/T_in=(P_out/P_in)^{(γ−1)/γ}，取 α=(γ−1)/γ。

2. 恒热容 Cp=γR/(γ−1)=29.1006192J/(mol K)。

3. 单级压缩出口 Tsingle=300×16^α=662.453708K，轴功 W1=nCp(Tsingle−300)=21095.2547J。

4. 两级压比 r1=Pmid/P1、r2=P3/Pmid，乘积固定为 16。

5. 总轴功 W2=nCp×300(r1^α+r2^α−2)，由对称性/凸性在 r1=r2=√16=4 时取最小。

6. 故 Pmid=4.000bar, 每级绝热出口温度 =445.798287K, 完全中冷后第二级再次从 300K 起压缩。

7. 最小两级轴功 W2=16971.2817J，相对节能率 1−W2/W1=0.195492923；忽略中冷热量的代价只意味着比较轴功，并非完整设备能耗。

8. 对能量、相平衡及临界条件的数值逆代入残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 4；答案 2 = 662.453708；答案 3 = 21095.2547；答案 4 = 16971.2817；答案 5 = 0.195492923

模型前提：气体 Cp 与 γ 常数，每段可逆绝热且中冷恢复 300K，比较仅指压缩轴功，不计冷却系统功。

[跨辑去重未完成·草稿]